

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM – ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
KHOA KHOA HỌC & KỸ THUẬT MÁY TÍNH

BIÊN BẢN HỌP NHÓM SỐ 01

DỰ ÁN SMART E-MOBILITY HUB

Hệ thống Điều phối Phương tiện Điện – Khu Đô thị ĐHQG-HCM

THÔNG TIN CUỘC HỌP	
Môn học	CO3001 – Công nghệ Phần mềm, Học kỳ 1/2026–2027 (HK261)
Thời gian	20:00 – 20:30, Chủ Nhật ngày 13/09/2026
Hình thức	Trực tuyến qua Google Meet
Chủ trì	Nguyễn Thành Đạt (MSSV: 2410709)
Thư ký	Nguyễn Thành Đạt (MSSV: 2410709)
Thành phần	Đầy đủ 7/7 thành viên (không có vắng mặt)

1. Mục tiêu cuộc họp

- Khởi động dự án (Kickoff):** Khai mạc dự án BTL Công nghệ Phần mềm – Hệ thống Điều phối Phương tiện Điện tại Khu đô thị ĐHQG-HCM (Smart E-Mobility Hub).
- Phân chia vai trò & trách nhiệm:** Phân công chính cho từng thành viên trong nhóm phụ trách 7 phân hệ nghiệp vụ (Subsystems) và các Use-case cá nhân.
- Thống nhất quy chế vận hành:** Cam kết về tiến độ làm việc nhóm, kênh liên lạc, lịch họp định kỳ, deadline nội bộ và chính sách liêm chính học thuật (GenAI Policy).
- Chốt công nghệ & công cụ:** Thống nhất Tech Stack (Git/GitHub, Python, Streamlit, Plotly, Draw.io) và kiểm tra khởi tạo repository mã nguồn.

2. Quy chế làm việc nhóm (Team Operating Regulations)

- Kênh liên lạc chính:** Nhóm chat dự án (Zalo) và GitHub Issues / Pull Requests.
- Cam kết thời gian phản hồi:** Tất cả thành viên bắt buộc phải phản hồi thông báo/tin nhắn dự án trong vòng tối đa **04 giờ** trong giờ hành chính (08:00 – 21:00).
- Lịch họp định kỳ:** Họp tuần trực tuyến vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 20:00 qua Google Meet. Vắng mặt phải báo trước ít nhất 12 giờ kèm lý do chính đáng.

- **Hạn nộp nội bộ (Internal Deadline):** Mọi công việc cá nhân phải hoàn thành sớm hơn hạn nộp chính thức của LMS từ **24–48 giờ** để thực hiện Peer Review và tổng hợp file.
- **Tuân thủ Liêm chính Học thuật (GenAI Policy):** Minh bạch 100% việc sử dụng công cụ AI trong file README.md và báo cáo. Mỗi thành viên phải hiểu sâu sắc và chịu trách nhiệm 100% nội dung phân hệ của mình.

3. Phân công 7 Phân hệ Nghiệp vụ & Use-case cá nhân (Submission #1)

Căn cứ theo yêu cầu bắt buộc của Submission #1 trong đề cương BTL môn học: **“Use-case detail/scenario for use-case the student is in-charged (individual work)”**, mỗi thành viên chịu trách nhiệm độc lập hoàn toàn về việc phân tích, đặc tả chi tiết 02 Use-case cá nhân thuộc phân hệ của mình, đồng thời tham gia kiểm tra chéo (Peer Review) theo ma trận phân công.

STT	Thành viên & Vai trò	Phân hệ Nghiệp vụ	Use-case cá nhân đặc tả	Người Review chéo
01	Nguyễn Thành Đạt <i>Leader / PM</i>	SS1: Quản lý & Đặt xe cho Sinh viên	UC_SS1_01: UC_Dat_Xe_Dung_Chung UC_SS1_02: UC_Huy_Dat_Xe	Nguyễn Anh Tài
02	Nguyễn Anh Tài <i>Dev / Analyst</i>	SS2: Đăng ký dịch vụ Xe cá nhân	UC_SS2_01: UC_Dang_Ky_Gui_Xe_Ca_Nhan UC_SS2_02: UC_Dat_Lich_Sac_Xe_Ca_Nhan	Nguyễn Thành Đạt
03	Phạm Tiến Đạt <i>Dev / Analyst</i>	SS3: Giám sát mạng lưới Hub	UC_SS3_01: UC_Giam_Sat_Trang_Thai_Hub UC_SS3_02: UC_Canh_Bao_Qua_Tai	Đặng H. Quý Nhân
04	Đặng H. Quý Nhân <i>Dev / Analyst</i>	SS4: Điều phối phương tiện & Sự cố	UC_SS4_01: UC_Lap_Lenh_Dieu_Chuyen_Phuong_Tien UC_SS4_02: UC_Bao_Cao_Su_Co_Phuong_Tien	Phạm Tiến Đạt
05	Dương Đăng Khoa <i>Dev / Analyst</i>	SS5: Lập lịch sạc thông minh	UC_SS5_01: UC_Lap_Lich_Uu_Tien_Sac_Tu_Dong UC_SS5_02: UC_Giam_Sat_Hang_Cho_Sac	Nguyễn
06	Hoàng Văn Tấn <i>Dev / Analyst</i>	SS6: Mô phỏng What-if – Nhu cầu SV	UC_SS6_01: UC_Mo_Phong_Tang_Dot_Bien_Khach_Metro UC_SS6_02: UC_Phan_Tich_Anh_Huong_Nhu_Cau	Dương Đăng Khoa
07	Nguyễn Trung Nguyên <i>Dev / Analyst</i>	SS7: Mô phỏng What-if – Sự cố Hạ tầng	UC_SS7_01: UC_Mo_Phong_Su_Co_Mat_Dien_Tram_Sac UC_SS7_02: UC_Goi_Y_Dieu_Huong_Tu_Dong	Hoàng Văn Tấn

Chi tiết đầy đủ xem tại: docs/tasks-assignment.md

4. Mục tiêu & Yêu cầu cần đạt được sau Sprint 1 & 2 (13/09 – 20/09)

Giai đoạn đầu tập trung hoàn thành toàn bộ nền tảng phân tích yêu cầu phục vụ Submission #1. Các kết quả bắt buộc cần đạt:

4.1. Understanding Project's Context (Hiểu rõ bối cảnh dự án)

- **Thấu hiểu** sâu sắc bài toán điều phối phương tiện điện (Smart E-Mobility Hub) tại Khu đô thị DHQG-HCM.
- **Xác định** rõ bối cảnh kết nối **Ga Metro số 1, KTX Khu A/B**, phạm vi quản lý trạm sạc và bãi đỗ phương tiện.
- **Phân tích** toàn diện kỳ vọng của các bên liên quan (*Stakeholders*):
 - **Sinh viên:** Đặt xe dùng chung, nhận/trả xe linh hoạt, gửi xe cá nhân, tra cứu lịch sạc.
 - **Operator:** Giám sát trạng thái hub, điều phối phương tiện cân bằng tải, ghi nhận sự cố.
 - **Nhà trường / Ban Quản lý:** Phân tích nhu cầu, mô phỏng kịch bản What-if, tối ưu hóa hạ tầng.

4.2. Functional & Non-functional Requirements (Hệ thống Yêu cầu)

Functional Requirements:

- **Xác định** danh mục chức năng tổng thể và ranh giới nghiệp vụ của 7 phân hệ (SS1 đến SS7).
- **Mỗi** thành viên đặc tả chi tiết ít nhất 02 Use-case cá nhân trong phân hệ được phân công.

Non-functional Requirements:

- **Performance:** Thời gian phản hồi ≤ 2.0 giây cho các tác vụ đặt xe, điều phối và cập nhật trạng thái.
- **Reliability:** Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu in-memory (`st.session_state`), tránh race-condition khi nhiều người cùng đặt 1 xe.
- **Availability:** Prototype Streamlit hoạt động ổn định 24/7 trong môi trường dev.
- **Usability:** Giao diện tối ưu hóa cho màn hình di động (Sinh viên) và màn hình Dashboard rộng (Operator).

4.3. Use-case Diagram (Sơ đồ Use-case toàn hệ thống & Phân hệ)

- **System-wide Use-case Diagram:** Nguyễn Thành Đạt & Phạm Tiến Đạt chủ trì xây dựng sơ đồ tổng thể bao phủ toàn bộ 7 phân hệ – 4 Actor chính: *Sinh viên*, *Operator*, *Kỹ thuật viên*, *Hệ thống mô phỏng IoT*; quan hệ «include», «extend». Lưu tại `docs/diagrams/system/`.
- **Cấu trúc nộp:** File nguồn `.drawio/.puml` + ảnh `.png` (≥ 300 DPI), đặt tên theo cú pháp `<MSSV>_<Mã_Use_Case>.[drawio|png]`.

4.4. Đặc tả kịch bản Use-case chi tiết cá nhân (Use-case detail/scenario – Individual Work)

- **Tính chất bắt buộc:** Hạng mục đánh giá **đóng góp cá nhân bắt buộc (Individual Work)** theo quy định đề bài BTL. Mỗi thành viên phải tự mình phân tích và đặc tả chi tiết **02 Use-cases** thuộc phân hệ được phân công.
- **Tiêu chuẩn cấu trúc bảng (Template 14 trường theo mau.png):**
 - Use Case ID & Use Case Name* (đúng chuẩn định danh UC_SS<X>_<YY>).
 - Created By / Last Updated By & Date Created / Date Last Updated* (cột đôi hàng chính).
 - Actors:* Phân định rõ Primary Actor và Secondary Actors (Hệ thống IoT, Session State).
 - Description:* Tóm tắt ngắn gọn mục tiêu nghiệp vụ trong 2–3 câu.
 - Trigger:* Sự kiện hoặc hành động trực tiếp kích hoạt Use-case.
 - Preconditions & Postconditions:* Điều kiện tiên quyết và trạng thái sau khi hoàn tất (nêu rõ trạng thái phương tiện: AVAILABLE, RESERVED, IN_USE, CHARGING, dispatched, incident).
 - Normal Flow:* Trình tự các bước thực thi thành công (5–7 bước rõ ràng giữa Người dùng ↔ Hệ thống).
 - Alternative Flows:* Tối thiểu 1–2 luồng rẽ nhánh thực tế (lọc pin, đổi xe, đổi hub...).
 - Exceptions:* Tối thiểu 1–2 luồng ngoại lệ và xử lý sự cố (hết hạn giữ chỗ, hub đầy chỗ, lỗi kết nối...).
 - Notes and Issues:* Ràng buộc phi chức năng đặc thù, thời gian xử lý, tính nhất quán dữ liệu.
- **Quy chuẩn lưu trữ file:** Mỗi cá nhân lưu trữ file tại thư mục tương ứng:
docs/diagrams/Use-case detail-scenario/SS<X>/UC_SS<X>_<HoVaTen>. [md|docx]
(Khuyến nghị có cả bản *.md* hiển thị trực tiếp trên GitHub và bản *.docx* phục vụ ghép tài liệu nộp BKeL).

4.5. Yêu cầu Nộp File Lịch sử Prompt AI (Theo quy định LMS)

Cuối Sprint 1, **100% thành viên (7/7 người)** bắt buộc xuất toàn bộ nhật ký Prompt AI cá nhân thành file **PDF** nộp lên LMS để chứng minh tính liêm chính học thuật theo GenAI Policy.

Quy chuẩn đặt tên file: Prompt_History_Sprint1_<MSSV>_<HoTen>.pdf

STT	Họ & Tên	Tên file PDF bắt buộc nộp
1	Nguyễn Thành Đạt	Prompt_History_Sprint1_2410709_NguyenThanhDat.pdf
2	Nguyễn Anh Tài	Prompt_History_Sprint1_2413035_NguyenAnhTai.pdf
3	Phạm Tiến Đạt	Prompt_History_Sprint1_2410724_PhamTienDat.pdf
4	Đặng Hoàng Quý Nhân	Prompt_History_Sprint1_2412401_DangHoangQuyNhan.pdf
5	Dương Đăng Khoa	Prompt_History_Sprint1_2411589_DuongDangKhoa.pdf
6	Hoàng Văn Tấn	Prompt_History_Sprint1_2213074_HoangVanTan.pdf
7	Nguyễn Trung Nguyên	Prompt_History_Sprint1_2011710_NguyenTrungNguyen.pdf

Hướng dẫn xuất file: Sao chép toàn bộ lịch sử chat AI (ChatGPT, Gemini, Copilot...) và lưu dưới dạng PDF. Nội dung phải gồm đầy đủ: timestamp, nội dung prompt, phản hồi AI và các chỉnh sửa thực tế. Mọi thành viên không nộp đúng hạn sẽ bị áp dụng chế độ hạ điểm Contribution (Peer Evaluation) theo Quy chế làm việc nhóm (Mục 2).

5. Bảng Phân công Hành động (Action Items)

STT	Công việc	Người phụ trách	Hạn chót	Tiêu chí hoàn thành
1	Khởi tạo repo Git, commit boilerplate Streamlit và tài liệu kế hoạch	Nguyễn Thành Đạt (Leader)	08/09	Code chạy ổn định; có docs/tasks-assignment.md trên main
2	Khảo sát bối cảnh ĐHQG-HCM, Metro số 1; xác định phạm vi dự án; soạn User Stories sơ bộ	Nguyễn Thành Đạt, Dương Đăng Khoa	10/09	Bản thảo Context, Stakeholders và User Stories sơ bộ
3	Thiết kế Sơ đồ Use-case Toàn hệ thống (System Use-case Diagram)	Dương Đăng Khoa	14/09	Sơ đồ Draw.io/PNG bao phủ 7 phân hệ và 4 tác nhân chính
4	Đặc tả kịch bản Use-case chi tiết cá nhân(Use-case detail/scenario for use-case the student is in-charged)	Từng thành viên (7/7 cá nhân tự thực hiện)	17/09	Mỗi bạn hoàn thành 02 kịch bản use-case chi tiết theo đúng khung 14 trường (mau.png), khớp prototype, lưu file .md và .docx tại docs/diagrams/Use-case_detail-scenario/SS<X>/.
5	Thực hiện rà soát chéo (Peer Review) kịch bản Use-case chi tiết cá nhân	Toàn thể 7 thành viên theo ma trận Mục 3	19/09	Bảng nhận xét chéo (Peer Review Log), chỉ rõ các điểm lệch trạng thái/nghiệp vụ
6	Chuẩn bị nội dung cho buổi Họp Tuần 2 (Review toàn bộ Phần 1 & Use-cases)	Toàn thể 7 thành viên	20/09	Tham gia họp đầy đủ lúc 20:00 ngày 20/09/2026

THƯ KÝ LẬP BIÊN BẢN

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thành Đạt

TRƯỞNG NHÓM PHÊ DUYỆT

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thành Đạt

Biên bản được lập ngày 13/09/2026, lưu trữ tại: docs/meeting-minutes/

Repository: https://github.com/Dat-nguyen195/BTL_1_CNPM